

01 - 01- Introduction à la rhumatologie - Pr Niamane

Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de rhumatologie. Je me présente, je suis le professeur Ardwan Niaman. Je suis le chef des services de rhumatologie de l'hôpital militaire à Vicennes.

Et je vais commencer ce cours de rhumatologie en cette année universitaire 2021 par une introduction globale concernant cette pathologie. Alors tout d'abord, je me permets de vous rappeler que la rhumatologie en tant que matière fait partie du module de l'appareil locomoteur. Dans ce module, vous avez un volume horaire de 25 heures pour la rhumatologie, 25 heures pour la traumatologie-orthopédie et 10 heures pour la médecine physique et réadaptation fonctionnelle.

Alors l'enseignement se fait habituellement en cours magistral, mais à cause de cette pandémie COVID, le cours se fera de manière distancielle et sera complété par des séances interactives. Donc on va déposer au fur et à mesure des cours sonorisés sur la plateforme TA et on va programmer sur Microsoft Teams des séances interactives dans lesquelles on aura la possibilité d'interagir avec les étudiants. On fera des séances de cas cliniques, des questions à choix multiples que moi personnellement et en ce qui me concerne, je vous mettrai à l'avance pour vous donner le temps de les préparer et qu'on pourra discuter ultérieurement sur séances interactives.

Pour l'examen, il sera fait sous forme de QCM. Les questions à choix multiples, habituellement nous avons une vingtaine de QCM qui sont allouées à la rhumatologie. Alors l'enseignement de la rhumatologie est partagé entre moi-même et professeur Imane El-Bouchti.

Moi j'ai un volume horaire de 13h30 où vous voyez en jaune l'ensemble des chapitres qu'on va voir ensemble. Ce qui est en vert, c'est la partie qui va être faite par professeur El-Bouchti. En Italique, ce sont les nouveaux cours qui ont été introduits depuis l'année dernière dans le cadre de la réforme globale des études médicales.

Alors pour la plateforme TA, je vais mettre mes cours, là je parle uniquement de ce qui me concerne personnellement, sous forme de dossier WinRAR que vous allez décompresser. Ce cours, particulièrement de l'introduction en rhumatologie, va être sous forme de PowerPoint, comme ce que vous avez l'habitude d'avoir pour la plupart des enseignants, avec le cours en format PDF. Mais pour le reste des cours, vous aurez un format WinRAR qu'il faut décompresser et vous allez tomber sur un format particulier qui a été enregistré sur Adobe Presenter et il faut chercher à cliquer sur le lien index pour lancer le diaporama.

Bien sûr, avec ce format d'Adobe Presenter, je vais mettre toujours de côté le cours en format PDF. Ceci étant dit, lors de cette introduction, nous allons parler des objectifs pédagogiques suivants, c'est-à-dire qu'on va faire un peu un rappel anatomique et parler un peu de

l'interrogatoire et de l'examen clinique d'une personne qui consulte pour une maladie de l'appareil locomoteur. Comment on fait les examens et comment on va regrouper les symptômes en syndrome rhumatologique et on va faire une petite classification globale dans l'ensemble des maladies qui touchent l'appareil.

Alors, le mot rhumatisme, c'est une ancienne dénomination qu'on retrouve un peu dans la médecine grecque. Ça vient de l'étymologie rheuma. Rheuma signifie friction, fluide, écoulement.

Par exemple, le rhume, on parle de rhume lorsqu'il y a un écoulement nasal. A l'époque, on croyait que les maladies qui touchent des articulations étaient en fait de la mauvaise circulation des fluides au niveau des articulations et l'accumulation de ces fluides va donner un rheuma, un rhumatisme. Actuellement, on parle de rhumatisme comme une terminologie générique qui fait allusion à une pathologie médicale de l'appareil locomoteur.

La rhumatologie, c'est la spécialité des affections médicales de l'appareil locomoteur qui contiennent les articulations, les pathologies des os, les pathologies des muscles et des tendons. La traumatologie, quant à elle, est la spécialité des affections chirurgicales de l'appareil locomoteur, l'orthopédie et la traumatologie. Alors, les maladies rhumatismales est un véritable problème de santé publique et ceci pour plusieurs raisons.

D'abord, le rhumatisme ou les affections rhumatismales constituent le premier motif de consultation auprès d'un médecin généraliste. Deuxièmement, c'est la cause la plus fréquente de l'handicap et de la perte de la mobilité. Le rhumatisme est une source d'invalidité et de millions de journées de travail perdus, surtout dans les pays industrialisés.

Et ceci va s'aggraver progressivement avec le vieillissement de la population marocaine, puisque actuellement on est arrivé au Maroc à des espérances de vie autour de 72 ans. Alors, dans cette étude américaine qui est assez vieille, on voit bien ici les maladies les plus fréquentes aux États-Unis, les dix premières maladies les plus fréquentes. On voit bien ici que la pathologie rhumatismale vient en première place bien avant le diabète, l'hypertension artérielle, par exemple.

Donc c'est assez fréquent et on insiste sur l'importance que le médecin généraliste sache faire un bon interrogatoire et l'examen clinique de ces patients qui arrivent à sa consultation pour l'hypertension rhumatismale. Alors, un léger rappel à l'atelier d'articulation. Le corps humain comporte 206 os reliés par plus de 100 articulations, mobilisés par 560 muscles.

Les articulations sont conçues pour permettre une grande amplitude de mouvement. L'appareil locomoteur, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir une posture, par exemple la position assise, la position debout, la position penchée en avant, la position en decubitus et surtout la mobilité. Sans l'appareil locomoteur, on ne serait pas capable de bouger.

Et du coup, toute pathologie, toute maladie qui touche un des constituants de l'articulation ou

bien de l'appareil locomoteur va engendrer d'une part une douleur et d'autre part une perte de la fonction. Et c'est cette perte de la fonction qui va aboutir à l'handicap, à l'handicap qui est appelé dans ce cas-là un handicap moteur. Alors, l'articulation de manière fonctionnelle, ce qui nous concerne dans cette introduction en rhumatologie, est divisée en deux parties.

Alors, ce qui les divise, c'est la capsule articulaire que vous voyez ici en mauve. Tout ce qui est à l'intérieur de cette capsule est dit compartiment intra-articulaire. Tout ce qui est à l'extérieur de cette capsule est appelé compartiment extra-articulaire.

Donc, ce qui est en intra-articulaire, c'est essentiellement le cartilage, les extrémités épiphysaires des os et la membrane synoviale. Et à l'extérieur de cette capsule articulaire, on trouve essentiellement les ligaments, les tendons et les bourses. Donc, on aura ici deux types de pathologies, les pathologies intra-articulaires ou bien des pathologies extra-articulaires.

Les pathologies extra-articulaires, c'est ce qu'on appelle la pathologie ab-articulaire avec un préfixe ab- qui veut dire au latin, à côté d'eux. Et on aura un chapitre dédié à la pathologie ab-articulaire. Alors, en ce qui concerne les constituants intra-articulaires, on trouve d'abord le cartilage articulaire qui est un tissu conjonctif, comme vous le savez, qui n'est pas vascularisé, qui n'est pas énérvé et qui recouvre les extrémités osseuses de toute articulation mobile.

C'est un peu le pneu de l'articulation qui permet d'assurer la mobilité, mais également l'amortissement des chocs. La principale pathologie qui touche le cartilage est l'arthrose. À côté du cartilage, on voit les extrémités épiphysaires des os qui se trouvent à l'intérieur de l'articulation.

Et il y a plein de pathologies qui peuvent donner des maladies au niveau de l'os épiphysaire, comme par exemple les ostéonécroses aseptiques des extrémités épiphysaires. On va voir dans le chapitre la douleur de la hanche. À l'intérieur de l'articulation, également la membrane synoviale.

C'est cette membrane qui tapisse la face interne de la capsule. Elle a pour fonction de synthétiser le liquide articulaire qui va lubrifier les surfaces articulaires et elle est très riche en cellules du système immunitaire. On verra bien que l'atteinte inflammatoire de cette membrane synoviale va être responsable de la synovite.

Cette synovite aura pour étiologie un certain nombre de maladies. Ça peut être une synovite infectieuse, métabolique ou ribatismale. La capsule articulaire, qui est la limite entre le compartiment intérieur et extérieur de l'articulation, est une sorte d'enveloppe fibreuse et élastique qui entoure les articulations mobiles et qui contribue à sa stabilité.

La principale étiologie que l'on trouve pour la capsule articulaire est ce qu'on appelle les capsulites rétractiles. On va le revoir dans la pathologie de l'épaule. Et puis vous avez toujours dans le compartiment extra-articulaire les ligaments.

Les ligaments sont un tissu conjonctif fibreux très résistant et élastique. Ces ligaments permettent d'assurer l'union entre les extrémités osseuses et la stabilité de l'articulation. Le tendon, le tendon, enfin tout muscle, se termine et s'insère au niveau de l'extrémité osseuse par un tendon.

Le tendon, c'est cette bandelette de tissu fibreux qui relie les muscles osseux, qui doivent assurer la mobilité. Et la pathologie qui touche les tendons est appelée tendinopathie et on aura un chapitre spécifique pour les tendinopathies dans le cours du rhumatisme en particulier. Et puis enfin, dans le compartiment extra-articulaire, vous avez cette poche qu'on appelle la bourse serreuse qui est en fait une poche virtuelle constituée de tissu conjonctif qui est remplie de quelques gouttes de liquide synovial.

Alors cette bourse serreuse, elle est toujours enchâssée entre le tendon et l'os, donc il permet un frottement harmonieux, sans friction du tendon par rapport à l'os lorsqu'il y a un mouvement articulaire. Alors maintenant pour la laminaire, comment est-ce qu'on va mener l'interrogatoire d'un patient qui vient pour une pathologie articulaire? Il s'agit ici essentiellement de faire les caractéristiques simiologiques de la douleur. Donc ici, il faut répondre à trois questions.

Les principales questions, où est-ce que vous avez mal, depuis quand est-ce que vous avez mal et comment est-ce que vous sentez cette douleur? Alors le où, c'est-à-dire, il faut mettre en évidence le siège exact de l'articulation. Et dans ce cas-là, il faut distinguer plusieurs sites de douleurs au niveau de l'appareil locomoteur et les douleurs articulaires. Alors les douleurs articulaires, ce sont des douleurs qui siègent et qui sont montrées par le patient en regard de l'articulation.

Et dans ce cas-là, l'articulation étant douloureuse aussi bien à la mobilité passive et à la mobilité active. Et parfois, on peut trouver une limitation de la mobilité articulaire qui définit la raideur articulaire. Alors un exemple de douleur articulaire, l'arthrose ou l'arthrite sont des exemples de douleurs articulaires.

Alors le deuxième siège, ce sont les douleurs osseuses. Alors les douleurs osseuses peuvent siéger dans la région épiphysaire, métaphysaire ou diaphysaire. Lorsqu'ils sont loin de l'articulation, ils sont de diagnostic facile, par exemple au niveau de la diaphyse.

Mais lorsqu'ils siègent au niveau de l'épiphyse, dans ce cas-là, le diagnostic devient un peu plus difficile parce que l'extrémité épiphysaire est située en intra-articulaire. Et dans ce cas-là, on va mettre en évidence une douleur exquise à l'appui sur l'os, alors que l'articulation n'est pas douloureuse à la mobilisation, surtout lorsqu'on prend le soin de faire une mobilisation passive, douce chez un patient qui est relâché. Il arrive parfois, lorsqu'il s'agit d'une pathologie osseuse, de tomber sur une tumefaction, d'une déformation osseuse, voire sur une fracture, souvent une fracture pathologique.

Les exemples de douleurs osseuses, on peut avoir par exemple une ostéomyélite qui est une infection staphylococcique de la région métaphysaire, le plus souvent du fémur, ou bien des tumeurs osseuses, une tumeur osseuse qui peut juxter l'articulation. Troisième site de douleur de l'appareil locomoteur, ce sont les douleurs d'origine musculaire. Dans ce cas-là, la douleur est reproduite à la palpation ou bien à la pression des masses musculaires, alors que la mobilisation douce de l'articulation n'est pas douloureuse.

Il arrive parfois de tomber sur une amyotrophie ou d'un myodème. On peut citer comme exemple de douleurs d'origine musculaire les myosites, qui est une pathologie inflammatoire du muscle, ou bien une tumeur musculaire ou un nématome, un nématome suite à un traumatisme musculaire. Quatrième site de douleur, ce sont les douleurs neurologiques.

Les douleurs neurologiques, le patient montre un trajet métamérique, un trajet nerveux, et il décrit une douleur de type neuropathique sous forme de sensations, soit non douloureuses, qu'on appelle les paresthésies, ou bien de sensations douloureuses à type de brûlure ou de décharge électrique le long du trajet nerveux. L'examen neurologique va montrer le plus souvent des troubles de la sensibilité, un déficit moteur ou une abolition des réflexes ostéotendineux. Dans ce cas-là, l'articulation est libre.

Quelques exemples de douleurs de type neurologique, les lombalgies, les névralgies cervico-brachiales ou bien la neuropathie diabétique. Enfin, nous avons les douleurs projetées. Les douleurs projetées, en fait, c'est une douleur qui est montrée par le patient, mais loin du site d'où vient la douleur.

On les appelle douleurs projetées ou référées. L'exemple le plus connu est celui de la douleur de l'épaule gauche, qui peut parfois révéler une pathologie cardiaque, un engorgement ou un infarctus du myocarde. Une douleur de l'épaule droite peut parfois être le symptôme inaugural d'une lithiase vésiculaire ou d'une cholecystite.

Les douleurs dorsales peuvent révéler des ulcères bulbaire ou épancréatite. Et une douleur lombaire peut révéler une pathologie rénale, une colite néphritique ou bien un anévrysme de la aorte abdominale. Dans toutes ces étiologies, l'articulation qui est montrée par le malade lors de sa mobilisation passive n'est pas douloureuse et n'est pas limitée.

Parfois, lorsqu'on a une atteinte de la hanche, il peut s'exprimer par des douleurs isolées du genou et ipsilatéral. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez quelqu'un qui vient pour des douleurs du genou et une gonalgie, automatiquement, il faut examiner la hanche. La deuxième question, depuis quand? Depuis quand ceci permet de répondre au fait que la douleur soit aiguë ou chronique? Là, on parle de pathologie aiguë lorsque nous avons une durée qui est inférieure à trois mois.

Au-delà de trois mois, on parle de pathologie chronique. Bien sûr, une douleur aiguë récente

ayant débuté il y a deux ou trois jours n'a pas la même signification qu'une douleur ancienne chronique évoluant depuis dix ans. Ceci aura une répercussion sur, d'une part, l'étiologie de la pathologie.

Il y a des maladies qui sont aiguës, comme par exemple une crise de goutte. Et puis, vous aurez des pathologies chroniques, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite. Le comment permet de répondre à un certain nombre de questions.

Est-ce que la douleur est mécanique? La douleur est mécanique lorsqu'elle apparaît au cours ou après un effort qui est calmé par le repos, qui apparaît au début pour des efforts importants, puis de plus en plus pour des efforts minimes. Et généralement, il peut s'accompagner d'un dérouillage matinal qui dépasse rarement les 30 minutes et se manifeste en fin de journée. Et habituellement, il cède au repos et lorsque le patient est endormi, il n'y a pas de réveil nocturne, à moins que le patient ressente une douleur au moment et uniquement au changement de position.

La douleur inflammatoire, quant à elle, est une douleur sans rapport avec l'effort. Elle est présente le matin dès le réveil et s'accompagne d'un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes, souvent 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Elle s'améliore, voire il peut même disparaître en fin de journée, mais elle est exacerbée surtout la nuit, surtout la deuxième partie de la nuit et qui est responsable de réveils nocturnes qui peuvent parfois devenir, aboutir à des douleurs vraiment insomnies.

La douleur psychogène ne peut être retenue que lorsqu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas de problème organique sous-jacent. Elle est souvent trompeuse parce qu'une douleur psychogène peut accompagner une pathologie organique et ces douleurs psychogènes ne sont retenues que lorsqu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas de substrations organiques et que le patient a des problèmes psychologiques plus ou moins sévères avec des manifestations douloureuses vraiment atypiques qui ne ressemblent pas ni à une douleur mécanique ni à une douleur inflammatoire. À part, on a mis deux types de douleurs du côté.

Ce sont les douleurs de l'algodystrophie et des arthropathies nerveuses. Les douleurs de l'algodystrophie, qu'on va voir en détail dans un chapitre qui est dédié à cette pathologie, se caractérisent par le fait que l'atteinte ressemble lors de l'algodystrophie à une arthrite alors qu'il ne s'agit pas d'une pathologie inflammatoire. C'est une pathologie qui est mécanique et là je vous envoie au cours de l'algodystrophie en détail cette pathologie.

Et puis vous avez les arthropathies nerveuses, que vous voyez ici, une syphilis tertiaire avec une atteinte du genou gauche, ce qu'on appelle le TABES. On voit bien ici une articulation qui est manifestement malade. Il est gonflé, il est déformé, mais qui est caractérisé par l'indolence, c'est-à-dire par l'absence totale de douleur.

Le patient peut marcher avec une articulation aussi déformée et ceci doit attirer l'attention

d'emblée vers ce genre de pathologie qu'on appelle les arthropathies nerveuses. L'intensité de la douleur. La douleur étant une expérience sensorielle et émotionnelle subjective, son évaluation est généralement difficile.

L'intensité peut être exprimée par le malade en des termes parfois particuliers. Il verbalise sa douleur quand, par exemple, il peut la décrire comme une douleur en coup de poignet, comme des crampes, comme une torsion. Mais généralement, dans la pratique quotidienne, on peut la quantifier en utilisant l'échelle visuelle analogique, l'échelle verbale simple ou l'échelle numérique.

Ou bien, parfois, on peut quantifier le nombre de comprimés d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires qui était nécessaire pour soulager la douleur. Vous voyez ici l'échelle visuelle analogique qui est cotée de 0 à 100 mm, 0 étant l'absence totale de douleur, 100 étant la douleur maximale imaginable. Si on n'a pas cette réglette, on peut utiliser l'échelle verbale simple en demandant au patient de quantifier la douleur entre 0 et 100.

Ou bien l'échelle numérique, c'est-à-dire qui est en 5 points, c'est-à-dire 0, pas de douleur, 1 point parce que la douleur est faible, 2, la douleur est modérée, 3, la douleur est intense, 4, la douleur est très intense. De toutes les manières, il faut toujours évaluer la douleur, quelle que soit l'échelle que vous utilisez. Ça permet d'abord de quantifier l'intensité de la douleur, de suivre la réponse thérapeutique lorsque vous mettez un patient sous traitement antidouleur.

Le retentissement fonctionnel, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a une douleur articulaire, on perd la fonction articulaire, donc il y a un retentissement sur la fonction. Ce retentissement fonctionnel est la résultante de la douleur et de l'arrêtoir articulaire. On s'apprécie sur les conséquences qu'engendre ce retentissement fonctionnel sur les activités de la vie quotidienne ou les conséquences socio-professionnelles.

Il peut être évalué par des échelles ou des indices dédiés, adaptés, comme par exemple, l'indice SF36 est un indice générique qu'on peut utiliser pour le retentissement fonctionnel de n'importe quelle maladie. Par exemple, pour la pathologie de la hanche ou du genou, on peut utiliser un indice dédié qu'on appelle l'indice de Leuken. Pour la polyarthritomatoïde, on a le HAQ, qui est le Health Assessment Questionnaire, qui est dédié uniquement à la polyarthritomatoïde.

C'est une manière de mesurer l'importance du retentissement fonctionnel, parce que dans les objectifs thérapeutiques, on va le voir lors du cours, il ne suffit pas de soulager la douleur, mais également de rétablir la fonction. Alors, pour l'étape de l'examen clinique, l'examen clinique se fait habituellement chez un patient déshabillé, toisé, pesé, et on l'examine dans l'ordre suivant. D'abord, il faut toujours et toujours commencer par faire marcher le patient.

Il faut examiner la marche. Puis, par la suite, en position debout, on va examiner le rachis cervical dorsal et lombaire. Et puis, par la suite, on va examiner le patient ondicubitus dorsal pour assurer l'examen des articulations périphériques et des entaies.

Et lorsqu'on termine l'examen ostéo-articulaire et rhumatologique, on fait un examen somatique complet. L'examen de l'articulation pathologique doit être comparatif avec l'articulation contralatérale présumée saine. Et habituellement, il faut commencer par cette deuxième avant d'examiner l'articulation pathologique.

Alors, à l'inspection, on peut observer des troubles de la marche, par exemple, une boiterie. Alors, la boiterie ou une déformation articulaire. Lorsqu'on va voir à l'inspection une articulation, on peut mettre en évidence soit un gonflement articulaire, une rougeur en retard de l'articulation, une déformation ou une attitude vicieuse, par exemple, un flession du genou.

Donc, vous voyez ici, en haut à gauche, un genu varum avec l'attitude du genou en parenthèse. En haut à droite, vous voyez ici un gonflement de l'articulation du genou droit quand on la compare au genou gauche. Ici, vous avez une rougeur articulaire au regard de l'articulation du gros orteil s'il s'agit d'une crise de gouttes.

Alors, à la palpation, il faut chercher les points douloureux au regard des repères anatomiques. Une chaleur locale qui traduit l'existence d'une arthrite. Chercher s'il y a un synovite, surtout lorsqu'il s'agit de petites articulations des mains et des poignets.

Chercher l'existence d'un épanchement articulaire qui se traduit par une distension articulaire comme celui que je vous ai montré sur la photo. Et on peut, lorsqu'il s'agit d'arthrite, classer si le patient a une mono-arthrite, une oligo-arthrite ou une poly-arthrite. Après la palpation, il faut faire la mobilisation.

Il y a trois types de mobilisation. La mobilisation passive, active et contrariée. La mobilisation passive est effectuée par le médecin.

La mobilisation active est effectuée par le malade. Et vous avez la mobilisation contrariée, c'est-à-dire que le patient effectue un mouvement et le médecin va faire le mouvement contrarié. Alors cette mobilisation, il faut d'abord commencer par les articulations saines et la faire de manière douce sur les articulations pathologiques parce que ça va réveiller la douleur.

Et la mobilisation peut montrer le plus souvent une limitation de la mobilité articulaire qui traduit l'arrêt d'heure et il faut la mesurer par un goniomètre. Parfois, à côté de l'arrêt d'heure, on peut parfois tomber sur une laxité ligamentaire et la laxité ligamentaire traduit généralement une lésion du ligament. Généralement, une rupture du ligament.

Vous voyez en haut à droite, vous avez ici un gonflement articulaire de la main gauche par rapport à la main droite. Dans la main droite, on voit bien ici plus facilement les reliefs des tendons extenseurs qui ont disparu sur la main droite à cause du gonflement. À droite, vous avez ici la mesure de l'amplitude de la flexion du genou par un goniomètre qui va donner ici l'ongulation exacte de la flexion, ce qui permet de faire le suivi.

Vous voyez ici une synovite sous forme d'un gonflement des articulations des métacarpophalangiennes et de l'interphalangienne de la deuxième interfalangienne du majeur ici. Et là, vous voyez un poulet artétromatoïde avec des déformations articulaires. Alors, schématiquement, pour faire simple, le malade peut venir en consultation soit pour une pathologie isolée de l'appareil locomoteur, soit pour une affection généralisée qui va toucher plusieurs articulations et généralement qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une maladie systémique.

Des exemples de pathologies isolées de l'appareil locomoteur, le malade peut venir pour une atteinte articulaire, par exemple une gonarthrose ou une monoarthrite. Il peut venir également pour une pathologie isolée qui touche un tendon, par exemple une tendinopathie de l'épaule. Il peut venir pour une pathologie isolée qui touche le muscle, par exemple un hématome, une diffusion musculaire.

Ou bien il peut venir pour une pathologie isolée qui touche une extrémité osseuse, par exemple une ostéïque ou une fracture pathologique. Alors, les affections généralisées, en fait, ce sont des infections qui vont toucher plusieurs organes. Entre autres, il y aura une atteinte de l'appareil locomoteur, probablement préférentielle de l'appareil locomoteur, et c'est la raison pour laquelle le malade va consulter en rhumatologie.

Et dans ce cadre d'affections généralisées qu'on appelle systémiques, il y aura une atteinte de l'articulation, mais souvent, le pronostic est lié à la nature de l'organe qui est touché. Par exemple, dans la poule arthrothaumatoïde, nous avons une atteinte articulaire, mais dans le lupus, on a une atteinte articulaire, mais le pronostic est lié surtout à l'atteinte rénale ou à l'atteinte neurologique. Alors, les examens complémentaires qu'on demande habituellement sont essentiellement les paramètres biologiques de l'inflammation, la vitesse de sédimentation et la série active protéine.

L'examen du liquide articulaire qu'on a pu obtenir grâce à la fonction articulaire et la radiographie de l'articulation douloureuse. Ce sont les principaux examens complémentaires qu'on demande pour faire le diagnostic et on va ajouter en fonction de l'orientation diagnostique d'autres examens complémentaires plus spécifiques. Vous voyez ici sur une radiographie un exemple.

En haut à gauche, c'est une arthrose fémurotibiale. En bas à droite, vous avez une arthrite des deux genoux dans le cadre du poulet arthrothaumatoïde. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut classer les pathologies de l'appareil locomoteur? Il y a plusieurs classifications.

Celle-là est très simple, qui permet de classer les infections en trois rubriques. Vous avez d'une part les infections mécaniques ou dégénératives, les infections inflammatoires et puis autres qu'on va mettre de côté parce qu'ils ne sont pas inclassables. Alors dans les infections mécaniques, on va parler des infections qui touchent le squelette périphérique et les infections mécaniques qui touchent le squelette axia, c'est-à-dire l'oragiste.

Pour les infections inflammatoires, on va les aborder d'une autre manière. C'est-à-dire que devant une infection inflammatoire, il faut d'abord citer ou évoquer les infections de diagnostic urgent ou de diagnostic facile. Puis par la suite, on va citer les infections qui sont moins urgentes en fonction de deux paramètres.

Essentiellement, c'est la topographie et les manifestations extra-articulaires, c'est-à-dire pour une infection inflammatoire. L'urgence étant d'éliminer généralement l'infection ou une atteinte d'un organe noble. Et puis par la suite, pour les infections qui sont moins urgentes ou hématismales, c'est en fonction de la topographie de l'atteinte articulaire et de l'existence éventuelle de manifestations extra-articulaires qu'on peut évoquer tel ou tel diagnostic.

Alors pour les infections mécaniques, d'abord pour le squelette périphérique, pour les articulations périphériques, l'anatomie étant la clé du diagnostic. Par exemple, ici, devant une atteinte du genou, s'il s'agit du cartilage pas situé pathologique, c'est l'arthrose. S'il s'agit de l'atteinte de l'épiphyse osseuse, c'est l'ostéonécrose qui est une pathologie mécanique.

Il peut s'agir de l'atteinte du tendon, ce qu'on appelle un tendonopathie. Par exemple, le tendonopathie de l'épaule, le tendonopathie de la hanche. Pour la capsule articulaire, par exemple, on peut avoir une capsule rétraxile.

Pour l'atteinte de la membrane synoviale, pathologie mécanique de la membrane synoviale, on peut avoir un chondromateur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une métaplasie où on aura une transformation de la membrane synoviale en hylocartilagineuse, cartilagineuse, ou bien une pathologie du fibrocartilage. Par exemple, au niveau du genou, on peut avoir une pathologie du ménisque. C'est-à-dire que pour les affections mécaniques des articulations périphériques, c'est à partir de l'anatomie qu'on peut faire une classification facile.

Au niveau du rachis, c'est toujours la clé du diagnostic étant l'anatomie. Ça peut être une pathologie qui touche, par exemple, l'os, et dans ce cas-là, ça va être la vertèbre. Ça peut être, par exemple, une fracture vertébrale.

Comme vous voyez ici, c'est une ostéoporose. On voit bien ici une fracture vertébrale de L1 et de L4. Ça peut être une atteinte du disque intervertébral.

Vous voyez ici sur cette radiographie à gauche un pincement du disque intervertébral, surtout à l'étage L4 et L5, qui correspond à une arthrose lombaire. Pour les infections inflammatoires, il y a trois grands groupes. Les infections ostéoarticulaires qui sont les plus urgentes et qui ont la priorité qu'il faut éliminer de manière systématique.

Vous avez les inflammations microcrystallines qui sont de diagnostic facile parce qu'on va mettre en évidence les microcristaux. Et puis vous avez les rhumatismes inflammatoires. Et donc, d'abord, il faut toujours éliminer ce qui est urgent ou de diagnostic facile, puis rechercher les autres causes selon la topographie et les atteintes ou manifestations extra-articulaires.

D'abord, il faut éliminer les infections urgentes au point auquel le diagnostic peut être rapide. Et dans ce cas, on va commencer d'abord par la pathologie infectieuse. Ce sont les arthritides ou les polyarthritides infectieuses qui mettent en jeu le pronostic local, mais également le pronostic vital parce qu'une infection qui n'est pas traitée à temps peut aboutir au décès du patient.

Alors, les germes peuvent être spécifiques ou non spécifiques, mais les germes non spécifiques étant les plus fréquents. C'est surtout les infections *Staphylococcus*, *Streptococcus* ou *Agonococcus*. Les germes spécifiques tels que la tuberculose ou bien la brucellose qui sont plus rares.

Les arthritides microcristallines, vous avez les oxalates qui sont en rapport avec la présence de cristaux d'urate de sodium au niveau de l'articulation et vous aurez un cours spécialement dédié à cette pathologie. Ou bien on peut avoir des dépôts de cristaux de pyrophosphate de calcium qui vont donner une pathologie qu'on appelle la chondrocalcinose articulaire. Ce sont les deux principales pathologies microcristallines qu'on voit.

Alors, dans cette situation, c'est à dire pour ce qui est des arthritides septiques infectieuses ou bien microcristallines, c'est le liquide articulaire qui est l'élément clé pour le raisonnement parce que c'est lui qui va permettre de mettre en évidence pour les arthritides septiques la mise en évidence du germe à l'examen direct et à la culture, soit sur milieu ordinaire ou sur milieu spécifique. Par exemple, le Weinstein pour le BK ou le milieu de Tailleux et Martin pour le *Staphylococcus* et il va mettre en évidence pour les arthritides métaboliques, les microcristaux au niveau du liquide articulaire et dans ce cas là, pour les arthritides microcristallines, il n'y a pas de germes dans l'articulation. Alors, parfois pour les arthritides septiques, on peut chercher le germe, bien sûr, au niveau de la porte d'entrée ou par les hémocultures.

Mais reprenez ici que devant toute atteinte articulaire, il faut inflammatoire. Il faut d'abord penser à faire l'étude du liquide articulaire parce qu'il est très important pour le diagnostic. Alors, en dehors de ces deux idéologies, c'est à dire les infections et les atteintes métaboliques, il ne faut pas méconnaître les infections inflammatoires qui ont un pronostic sévère.

Et dans ce cas là, c'est à dire qu'une fois qu'on a éliminé l'arthrite septique et l'arthrite métabolique, il faut pencher, penser à une pathologie qui peut éventuellement toucher un organe noble. Comme par exemple les connectivites majeures tels que le lupus, la polymyosite ou la sclérodermie. Et par la suite, on peut penser à des rhumatismes inflammatoires qui peuvent parfois mettre en jeu le pronostic fonctionnel tel que la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite.

La polyarthrite rhumatoïde va donner des érosions articulaires et des déformations irréversibles. Dans la spondylarthrite, on verra bien en détail, ça va donner parfois de l'oncose lorsque le diagnostic n'est pas précoce. Pour les infections de diagnostic moins urgent qui sont laissées en dernier lieu, on va chercher de trouver l'étiologie en fonction de la topographie et des

manifestations extra-articulaires.

Ici, vous avez un exemple. Par exemple, en fonction de la topographie, lorsque nous avons une atteinte essentiellement au niveau des mains et des pieds de manière symétrique et bilatérale, on peut penser à une polyarthrite rhumatoïde. Lorsque nous avons une atteinte qui touche l'axe pilviraichidien, c'est-à-dire qu'on a une atteinte lombaire et une pathologie de la sacroiliac, ça peut orienter vers une spondylarthrite.

Lorsque nous avons une atteinte des ceintures, c'est-à-dire les épaules et les hanches inflammatoires chez un sujet âgé, c'est habituellement une pseudopolyarthrite résomilique ou bien une maladie d'hortone. Lorsque nous avons une atteinte inflammatoire qui touche les interphalangènes distales, ça peut parfois être observé dans le rhumatisme psoriasique. Ici, on voit bien que la topographie peut orienter vers tel ou tel diagnostic.

Et puis, vous avez les manifestations extra-articulaires. Dans les manifestations extra-articulaires, c'est-à-dire que vous aurez un patient qui a une arthrite, que ce soit une mono-oligo-polyarthrite qui va être associée à des manifestations extra-articulaires qui vont permettre d'orienter le diagnostic. Par exemple, on peut observer une polyarthrite avec les jeux cutanés, aphtose bipolaire, c'est un B7, érythème moueux, ça peut être une sarcoïdose, psoriasis, ça peut être un rhumatisme psoriasique.

La maladie d'une polyarthrite avec une diarrhée chronique, ça peut être une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que la maladie de Crohn ou la RCH dans le cadre d'une spondyloarthrite. Polyarthrite avec des signes oculaires, ça peut être par exemple une uveïte ou une sécheresse oculaire. Et donc là, je vous envoie vers le cours des professeurs Bouchet pour la polyarthrite d'évolution récente, moins de trois mois, qui permet bien sûr de vous montrer comment on passe du diagnostic positif d'une polyarthrite vers le diagnostic étiologique de celle-ci.

Alors j'ai mis de côté l'algodystrophie et les arthropathies nerveuses qui ne sont pas classées parmi les pathologies mécaniques ni les pathologies inflammatoires. L'algodystrophie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est caractérisée par une symptomatologie clinique qui évoque une infection inflammatoire. Le patient qui a une algodystrophie va avoir une rougeur articulaire, une augmentation de la chaleur locale, alors que les paramètres de la biologie sont tout à fait normaux.

La vitesse de sédimentation est tout à fait correcte et l'algodystrophie n'est pas une infection inflammatoire. Alors pour les arthropathies nerveuses, ce qui doit attirer l'attention, c'est l'indolence. C'est l'absence totale de douleur à cause de l'atteinte nerveuse alors que l'articulation est manifestement pathologique.

Il est très déformé, hypertrophié, conrédit, mais il n'est pas douloureux. En fonction de la topographie, on peut orienter le diagnostic. Lorsqu'on a une atteinte du genou, c'est

habituellement ce qu'on observe dans la syphilis tertiaire, qu'on appelle le TABES.

L'arthropathie nerveuse de l'épaule doit faire rechercher la syringomyélie. Les atteintes des extrémités, par exemple les atteintes des mains et du visage, doit faire rechercher la lèpre, qui est actuellement très rare au Maroc, même il existe quelques foyers de lèpre dans la région de Ouazane et de Rachidia. L'atteinte des avant-pieds peut orienter vers une arthropathie ulcérométulante.

L'atteinte des médiaux pieds est habituellement observée dans l'arthropathie diabétique.